

과제안내서(# 4)-산술식의 이진트리와 Huffman 코드의 활용

목적(Purpose)

- 이진트리의 ADT 설계와 구현
- 이진트리의 노드 방문 방법을 이용한 산술식의 다른 표기
- 산술식의 이진트리 표현과 컴파일러의 처리방법의 이해
- 이진트리를 이용한 문자열 압축 알고리즘의 설계와 구현

설계 문제(Design problem)

Problem 1 : 연산자 우선순위를 반영하는 산술식의 이진트리를 만드는 프로그램을 구현하시오. 만들어진 이진트리는 다음 순환 탐색 방법에 따라 출력된다.

1. Infix order
2. Prefix order
3. Postfix order
4. Level order

Problem 2 : Huffman 트리를 이용한 문자열의 압축 알고리즘을 구현하시오.

1. 입력 문단에서 선택된 5개 단어에 대한 Huffman 코드를 출력
2. Huffman 코드와 ASCII 코드의 길이 비교

기능과 사양(Function and specification)

산술식의 이진트리 설계와 구현

- (1) Infix 표기의 산술식을 입력받아 이진트리로 나타내는 프로그램의 작성
- (2) 컴퓨터 내부에서 이진트리의 자료구조 표현을 제공해야 함

- (3) 이진트리 관련 ADT가 C/C++ 함수로 작성되어야 함
- (4) 선택한 이진트리에 대한 infix, prefix, postfix, level 순서에 대한 트리의 방문 함수 제공

문자열 압축 알고리즘의 설계와 구현

- (1) 50 단어 이상이 포함된 좋아하는 문단을 입력받아 Huffman tree를 생성
- (2) 입력 받은 글의 Huffman 코드를 출력
- (3) 출력된 코드를 입력받아 문자열을 출력

평가(Evaluation)

산술식의 이진트리 설계와 구현:

- 설계 함수들 간의 논리적 관계를 고려하여 3개 이상의 소스파일로 나누어져 있어야 함
- 최소한 5개의 이상의 산술식에 대해 infix, prefix, postfix, level 순서의 방문 결과
- 각 산술식은 적어도 최소한 5개 이상의 연산자와 최소한 1개 이상의 ()가 포함. 즉 연산자 우선순위를 변경하는 연산을 포함
- 선택된 이진트리의 자료구조의 문제점을 개선할 수 있는 개선된 자료구조가 가능한지 토의

문자열 압축 알고리즘의 설계와 구현:

- 입력된 문자열과 출력된 문자열의 동일 여부
- ASCII 문자열 코딩과 Huffman 코딩과 크기 비교

기타

과제보고서의 제출은 다음 내용을 반드시 포함

1. 문제 기술
2. 분석과 설계 방법
3. 프로그램 리스트(Make file 또는 CMakefile 포함)
4. 결과

5. 토의와 개선점

- 테스트 결과에 대한 비교(예: 계산의 제한성, 올바른 계산 결과의 여부 등)
- 선택된 자료구조의 개선 방향

6. 자체평가: 팀 원들 간 토의하여 작성

표 1: 과제 평가표

모듈라 설계	클래스 설계	Make/CMake 사용	테스트	결과	분석 & 개선점

7. 팀원의 참여순위 평가: 팀 멤버의 협력과 참여 정도를 고려하여 순위를 작성:
1은 매우협조적에서 4는 비협조적임

표 2: 참여율 평가

이름				
참여순위				

제출일은 **5월 15일(금)**까지이며, 문서를 출력하여 제출하세요.

이 과제의 목적은 경쟁이 아니라 상생입니다. 모두 같이 공감, 소통, 협력하여 “**묻고, 알고, 그리고 활용**”하는 적극적 참여입니다.